

Cas 1a — Model unidimensional exponencial

Els conills a Austràlia — qüestions amb MATLAB

Setmana 1 • Complement amb ordinador (fora de l'hora del cas)

Per fer amb ordinador

Aquestes qüestions reproduïen, amb MATLAB, els mateixos càlculs que heu fet a mà al Cas 1a. L'objectiu és practicar instruccions bàsiques de MATLAB (variables, bucles `while/for`, `plot`, `semilogy`) i comprovar que els vostres resultats a mà eren correctes. No es demanen funcions pròpies ni *toolboxes*: tot es pot fer amb instruccions elementals.

Qüestions

Bloc 1 — Preparació de les dades

M1.1) Definiu les variables `x0` i `x1` amb les dades de la taula del cas (1859 i 1860). Calculeu i mostreu el factor de creixement `R`.

M1.2) Calculeu la població l'any 1864 (és a dir, per a $n = 5$) fent servir la fórmula $x_n = R^n x_0$.

Bloc 2 — Cerca del llindar i gràfics

M2.1) Escriviu un bucle (`while` o `for`) que vagi calculant x_n any rere any fins que superi el milió de conills. Feu que el programa mostri el valor de n i l'any corresponent ($1859+n$).

M2.2) Comproveu el resultat de l'apartat anterior calculant n directament amb la fórmula que fa servir logaritmes, $n = \frac{\ln(\text{llindar}/x_0)}{\ln R}$, i compareu-lo amb el valor enter que heu trobat amb el bucle.

M2.3) Construïu els vectors `n_vec = 0:12` i el vector `x_vec` corresponent (amb notació vectoritzada, sense bucle). Feu-ne un gràfic amb `plot` (escala normal) i un altre amb `semilogy` (escala logarítmica). Afegiu-hi títol, etiquetes als eixos i una línia horitzontal que marqui el llindar del milió de conills.

M2.4) Compareu els dos gràfics amb el que va fer a mà al Cas 1a: en quina de les dues escales es veu més clarament que el creixement és exponencial? Per què?

Bloc 3 — Equilibri del model amb aportacions

M3.1) Amb $N = 10$, calculeu directament amb MATLAB el punt d'equilibri $x_e = N/(1 - R)$ del model $x_n = R x_{n-1} + N$, i comproveu si és estable mirant si $|R| < 1$.

M3.2) Simuleu la recurrència amb un bucle `for` de 8 iteracions, començant a $x_0 = 24$. Mostreu el valor final i comprovi que s'allunya molt del punt d'equilibri x_e (perquè és inestable).

Nota: podeu comparar els vostres resultats amb els del fitxer `Cas01a_ConillsAustralia.mlx`, que el professorat posarà a disposició un cop hàgiu completat aquestes qüestions.